Bilgisayar Donanımı

2. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Öğrenme Çıktıları

- Girdi–işlem–çıktı–depolama döngüsünü açıklar.
- İşlemci, bellek, depolama ve ekran kartının görevlerini ayırt eder.
- İşlemcinin iç birimlerini (kontrol birimi, ALU, kaydediciler, ön bellek) tanır.
- Bellek ile depolama arasındaki farkı açıklar.
- HDD ile SSD arasındaki farkı ve günlük etkisini değerlendirir.
- GPU'nun işlemciden farkını ve kullanım alanlarını açıklar.
- Çevre birimlerini giriş ve çıkış işlevlerine göre ayırt eder.
- Bit, bayt ve ölçü birimlerini doğru kullanır.
- Bilgisayar türlerini ayırt eder.

Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

GİRDİ–İŞLEM–ÇIKTI–DEPOLAMA

Dört Temel İş

Bilgisayar dört iş yapar: veriyi **alır, işler, verir ve saklar**.



Döngüyü Bir Örneğe Uygulayın

Müzik dinleme:

1. **Girdi:** Dosya ve ses girişi
2. **İşlem:** İşlemci ses verisini işler
3. **Çıktı:** Hoparlörden ses çıkar
4. **Depolama:** Müzik dosyası diskte durur

Her donanım bileşeni bu döngünün bir aşamasında görev alır.

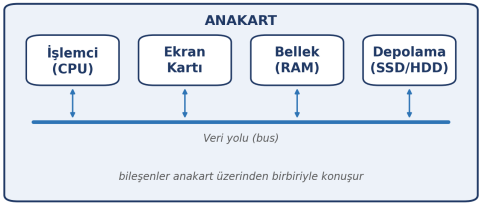
Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

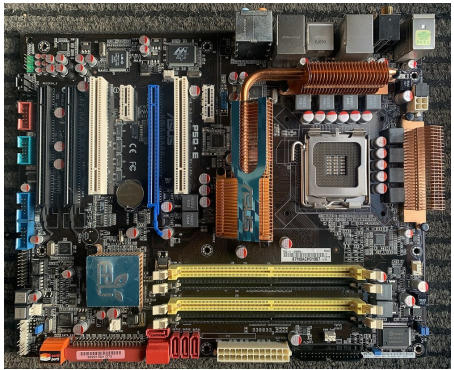
ANA DONANIM BİLEŞENLERİ

Anakart: Sistemin Omurgası

İşlemci, bellek, ekran kartı ve depolama; hepsi anakart üzerinde birleşir ve bu kart üzerinden birbiriyle konuşur.

- Bileşenler ortak **veri yolu** (bus) üzerinden haberleşir.





İşlemci: Bilgisayarın Beyni

- Programlardaki komutları tek tek yürütür.
- Hesapları yapar, diğer bileşenleri yönetir.

İki özellik yeter:

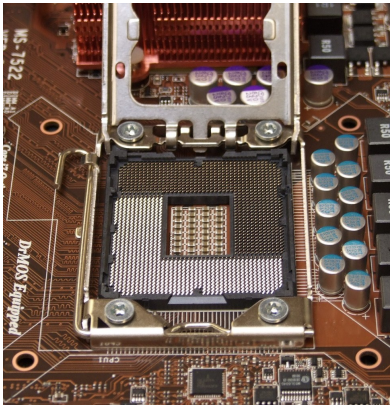
Özellik	Anlamı
Çekirdek	Aynı anda kaç iş yapabildiği
Hız	Saniyede kaç işlem yapabildiği (GHz)

İşlemci Hakkında Yeterli Bilgi

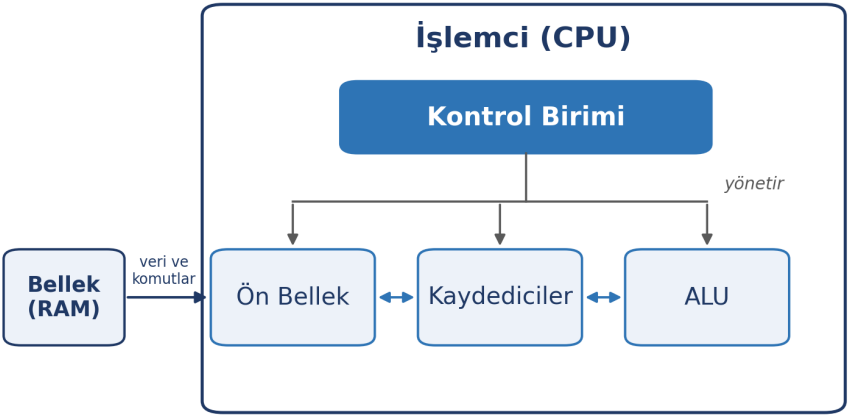
"İşlemci ne kadar güçlü" = "aynı anda ne kadar çok ve ne kadar hızlı iş yapabildiği".

- Günlük kullanımda orta seviye bir işlemci çoğu işi görür.
- Ayrıntılı mimari karşılaştırmaları ve saat hızı yarışı bu dersin dışındadır.





İşlemcinin İç Yapısı



İşlemcinin İçinde Ne Var?

- **Kontrol birimi:** komutları okur, çalışmayı yönetir.
- **ALU:** hesaplama ve karşılaştırma yapar.
- **Kaydediciler:** en hızlı, çok küçük saklama alanları.
- **Ön bellek:** sık kullanılan veriyi tutar.

Mimari: masaüstünde x86, mobilde ARM; ikisi de aynı işi farklı komut kümeleriyle yapar.

Ekran Kartı ve GPU

- **Ekran kartı:** görüntüyü ekrana çizer.
- **GPU:** ekran kartının üzerindeki işlemci.

İşlemci az sayıda karmaşık işi, GPU **binlerce basit işi aynı anda** yapar.



GPU'nun Kullanım Alanları

- Oyunlarda üç boyutlu görüntü
- Video düzenleme ve görüntü işleme
- Bilimsel hesaplamalar ve benzetimler
- **Yapay zekâ modeli eğitimi**

12. haftada yapay zekâyı işlerken "GPU binlerce işi aynı anda yapar" özelliğine geri döneceğiz.

Bellek: RAM

- **Çalışma belleğidir.**
- Açık programları ve anlık veriyi tutar.
- Elektrik kesilince **silinir** (geçici).

Benzetme: **masa** — üzerinde çalıştığınız şeyler.



Bellek: ROM ve BIOS

- **ROM:** Kalıcı, yalnızca okunur bellek.
- Açılışta çalışan temel yazılımı barındırır: **BIOS** (yeni sistemlerde **UEFI**).
- Donanımın içine gömülü bu yazılımlara **donanım yazılımı** (firmware) denir.
- BIOS önce temel donanımı sınar, ardından işletim sistemini başlatır.
- Açılışta gördüğünüz ilk ekran bu yüzden BIOS'a aittir.

Ön Bellek (Cache)

- Çok küçük ama çok hızlı bir bellek türüdür.
- Sık kullanılan veriyi tutar; işlemcinin belleğe gitme sayısını azaltır.

"Ön bellek vardır ve hızlandırır" bilgisi yeter.

Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

Bellek mi, Depolama mı?

RAM — Çalışma Belleği

Geçici · elektrik kesilince silinir

Masa benzetmesi

Depolama — Disk

Kalıcı · dosyalar saklanır

Çekmece benzetmesi

En Sık Kavram Karışıklığı

"Bilgisayarım yavaş" denilince diski suçlarız; oysa yavaşlığın en sık nedeni **RAM'in yetmemesidir**.

- Disk büyütmek bu sorunu çözmez.
- RAM'i büyütmek çözebilir.

Depolama: HDD ve SSD



- **HDD:** mekanik, yavaş, ucuz.
- **SSD:** elektronik, çok hızlı, sessiz.

SSD'nin Günlük Farkı

SSD'li bilgisayar hızlı açılır, uygulamalar saniyeler içinde yüklenir.

- Yeni bir bilgisayarda **SSD, performans için ilk bakılacak özelliktir**.
- HDD, büyük ve ucuz yedek alan için tercih edilir.





Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

ÇEVRE BİRİMLERİ

Çevre Birimleri Üç Türde

Tür	Görev	Örnek
Giriş	Veriyi aktarır	Klavye, fare, touchpad, mikrofon, tarayıcı
Çıkış	Sonucu iletir	Monitör, projeksiyon, yazıcı, çizici
Hem giriş hem çıkış	İki yönde taşır	Dokunmatik ekran, çok fonksiyonlu yazıcı

Çevre Birimleri Tanıyalım

- **Touchpad:** Dizüstünde farenin yerini alır.
- **Tarayıcı:** Basılı belgeyi sayısal hâle çevirir.
- **Çok fonksiyonlu (tarayıcılı) yazıcı:** Yazdırır, tarar, fotokopi çeker; hem giriş hem çıkış birimidir.
- **Çizici (plotter):** Kalemle büyük ve hassas çizim basar.
- **Projeksiyon cihazı:** Görüntüyü büyüterek perdeye yansıtır.

Bağlantı Noktaları

- **USB:** Klavye, fare, bellek, yazıcı — en yaygın.
- **USB-C:** Yeni nesil; küçük, çift yönlü; veri ve şarj.
- **HDMI:** Monitör ve televizyon bağlantısı.
- **Ethernet:** Kablolu ağ.

Noktaları tanımak, “kablom uymuyor” sorununu çözer.







Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

VERİ VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Bit ve Bayt

- **Bit:** 0 veya 1; en küçük bilgi birimi.
- **Bayt:** 8 bit; yaklaşık bir karakter.

Bilgisayar her şeyi bit olarak temsil eder.

Ölçü Birimleri

Birim	Yaklaşık değer
Bayt (B)	8 bit
Kilobyte (KB)	1.024 bayt
Megabyte (MB)	~1 milyon bayt
Gigabyte (GB)	~1 milyar bayt
Terabyte (TB)	~1 trilyon bayt

Gerçek Nesnelerle İlişkilendirin

- Fotoğraf: **2–5 MB**
- Şarkı: **3–5 MB**
- Film: **1–2 GB**
- 1 TB disk: **yüzlerce film, binlerce fotoğraf**

Birimleri ezberlemek yerine gerçek nesnelerle eşleştirin.

Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

BİLGİSAYAR TÜRLERİ

Bilgisayar Sadece Masaüstü Değil

Tür	Tipik kullanım
Masaüstü	Ofis, ev, oyun
Dizüstü	Hareketlilik
Tablet	Okuma, not, medya
İş istasyonu	Mühendislik, video kurgu
Sunucu	Ağ hizmetleri
Süper bilgisayar	Bilimsel modelleme, yapay zekâ eğitimi
Gömülü sistemler	Modem, TV, araç

Telefonunuz da bir bilgisayardır; modeminiz de.

Bu Haftanın Çerçevesi
Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
Ana Donanım Bileşenleri
Çevre Birimleri
Veri ve Ölçü Birimleri
Bilgisayar Türleri
Günlük Hayatta Donanım

GÜNLÜK HAYATTA DONANIM

Satın Alırken Neye Bakmalı?

- **RAM:** 8 GB çoğu işi görür; 16 GB rahatlık.
- **Depolama:** Öncelik **SSD**.
- **İşlemci:** Ağır iş yoksa orta seviye yeter.
- **Ekran kartı:** Oyun ve video düzenleme için ayrı kart.

Uyarı

Tek bir sayıya bakarak karar vermeyin. Yüksek işlemci hızı her işi hızlandırmaz; günlük kullanımda yeterli RAM ve SSD daha çok hissedilir.

Bilgisayar Neden Yavaşlıyor?

- **RAM yetmiyor:** Çok program açık.
- **Disk dolu:** Depolama neredeyse tamamen dolu.
- **Arka plan uygulamaları:** Kaynak tüketiyor.
- **Donanım eskimiş:** Yeni yazılımlar zorluyor.

Uygulama: Kendi Cihazınızı Tanıyın

1. Cihazınızın işlemci, RAM ve depolama bilgisini bulun.
2. Hangisinin RAM, hangisinin depolama olduğunu doğrulayın.
3. Üç senaryo için (öğrenci, içerik üreticisi, arşivci) önceliği belirleyin.

Notla değerlendirilmez; donanımı kendi cihazınız üzerinden içselleştirmeniz içindir.

Özet

- Bilgisayar veriyi **alır, işler, verir, saklar**.
- **İşlemcinin içinde** kontrol birimi, ALU, kaydediciler ve ön bellek çalışır.
- **RAM** çalışma belleği (geçici), **depolama** kalıcıdır.
- **BIOS/UEFI** açılışta donanımı sınar, işletim sistemini başlatır.
- **SSD**, HDD'den çok daha hızlıdır.
- **GPU** binlerce basit işi aynı anda yapar.
- Boyutlar **KB** $\rightarrow$ **MB** $\rightarrow$ **GB** $\rightarrow$ **TB** büyür.

Gelecek Hafta

Yazılım ve işletim sistemleri — açık/kapalı kaynak yazılım, Windows–Linux–macOS–Pardus, mobil ve gömülü işletim sistemleri.